Ayudas auditivas

A Morgon

Resumen. – El audífono es necesario para el paciente afectado de una sordera de percepción bilateral para que recupere una posibilidad de diálogo y una audición cómoda. La aplicación protésica concierne al paciente, social y culturalmente, al vivir en un entorno familiar y profesional.

El audífono es indispensable para que un niño sordo, asistido de una reeducación de los trastornos del lenguaje, pueda desarrollar el lenguaje oral de forma natural y luego seguir una escolaridad normal.

El audífono permite al adulto sordo responder a las exigencias de su actividad profesional.

El mantenimiento de una vida «activa» para el anciano sordo está sujeta a la aplicación protésica.

Se debe prescribir el audífono en beneficio de cada oído, tras realizar las investigaciones audiológicas mínimas, como la audiometría tonal y la audiometría vocal.

El audífono accede al tercer milenio con la digitalización y las ayudas semiimplantables de oído medio.

© 2000, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Introducción

La indicación y la colocación de una ayuda auditiva comprenden algunos factores: el audífono propiamente dicho, el paciente sordo, el entorno, el tipo de amplificación, la relación entre audición y lenguaje.

El *primer factor* está sujeto a la propia naturaleza de la aplicación protésica, la colocación de un aparato electrónico amplificador en un paciente sordo, tratándose de un individuo en un medio sociocultural con reacciones psicológicas ante el déficit sensorial que le afecta. En las cócleas patológicas, las estructuras ya no aseguran la completa transferencia de la energía sonora mediante impulsos sobre las fibras del nervio auditivo. Actualmente, el audífono tiene ciertas cualidades para paliar supuestamente las deficiencias de la cóclea. Por muy perfeccionada que pueda parecer esta ayuda auditiva, no sustituye a la cóclea, ni transforma al sordo en oyente. En sentido literal, sigue siendo una ayuda cuyas cualidades deben ser tales que la comprensión que se espera del mensaje sonoro sea lo más normal posible.

El *segundo factor* es el entorno. Nuestra sociedad es una sociedad de imagen y sonido. La comunicación oral supone que cada persona pueda desempeñar el papel alternativo de oyente y locutor. El aflujo de información sonora que recibe el oído impone una selección al oyente. En un medio sonoro ruidoso, el aparato acústico, aparato corticalizado, asistido por las funciones cognitivas que son la atención y la memoria, retiene esencialmente la forma sonora informativa en medio del ruido de fondo. La relación señal- ruido se convierte en un elemento clave de la audición del sordo. La cuestión que se plantea es la siguiente: ¿es adecuado el audífono para transmitir al oído sordo un mensaje depurado de ruidos, que la cóclea sea capaz de utilizar?

Alain Morgon : *Professeur des Universités, praticien hospitalier, département d'ORL et d'audiophonologie, Pavillon U, Hôpital Édouard Herriot, 48, avenue Foch, 69006 Lyon, France.*

Tercer factor: ¿puede compensarse con una amplificación la pérdida de sonido de tal o cual frecuencia? El asunto se resolvería si la percepción auditiva estuviese sometida tan sólo a sonidos puros aislados. La percepción esencial de la comunicación es la palabra. El análisis espectral de la cadena hablada pone de manifiesto que la percepción de una palabra supone que el oído interno puede establecer un análisis frecuencial muy amplio. Cualquier lesión del órgano de Corti conlleva de inmediato la existencia de distorsiones.

En otras palabras, ¿es posible hacer que el audífono compense los inconvenientes y las distorsiones provocadas por una relación desfavorable de señal-ruido?

Cuarto factor: la relación entre audición y lenguaje. El término lenguaje se debe tomar en su sentido más amplio, al implicar la palabra las funciones cognoscitivas. El asunto se plantea de forma distinta en el niño y en el adulto.

Si la sordera afecta al niño desde su nacimiento, producirá una alteración en el desarrollo del lenguaje, tanto más importante cuanto que la pérdida es más profunda. Se observan todos los cuadros clínicos, desde la ausencia total del lenguaje hasta su retraso.

En el adulto, el lenguaje está constituido y el trastorno de la comunicación provocado por la sordera afecta al sordo en su comunicación familiar, social, profesional y personal.

Por importante que sea la función primaria de la comunicación, es decir, la comprensión y la expresión de la dimensión semántica del mensaje, no debería excluirse la dimensión estética cuya expresión más destacada es la música. La comunicación no sólo utiliza la función auditiva sino también la función visual que capta los gestos que acompañan la palabra.

Siempre resulta difícil apreciar con toda precisión el resultado de una aplicación protésica, dada la certeza que el sordo se inscribe en un contexto sociocultural, económico y cultural que proporciona a cada individuo una originalidad que debe tenerse en cuenta. En ocasiones, la prótesis auditiva no

permite que algunos sordos logren un acceso perfecto a la palabra, pero la prótesis restituye, en el contexto de la vida cotidiana, la función de alerta.

El paciente sordo

La sordera provoca una situación psicológica particular [32], trátese de sordera congénita o de sordera adquirida.

En el caso de un niño con sordera congénita (niño que se convertirá en adulto), se plantean situaciones de relación con el mundo de los oyentes, inicialmente en el marco familiar, luego en la escuela donde el niño está integrado en medio de oyentes y, finalmente, con la sociedad de los oyentes. La fragilidad del desarrollo psicológico puede ocasionar situaciones de ansiedad, de impulsividad, de intensa tensión psíquica. La sensación de no pertenecer al mundo de los oyentes, de estar excluido en cierta medida (con más razón cuando la expresión no es oral, sea defectuosa o expresada por gesticulación), es un factor que explica la aparición de dificultades de integración y, probablemente, las acciones violentas y afectivas de la comunidad de los sordos tal como han resurgido con las indicaciones de implantes cocleares.

En el caso de la sordera adquirida, la repercusión psicológica de la sordera [38, 48] plantea la cuestión de la privación sensorial y de la deficiencia responsable de cierto aislamiento y de una limitación de la actividad. La sordera provoca un estado de ánimo depresivo. No parece crear por sí sola una verdadera enfermedad psiquiátrica, pero puede contribuir a la descompensación de una afección de esta índole. La repercusión de la sordera es más importante cuando aparece en el cuadro del fenómeno de senescencia, asociándose al envejecimiento del oído el envejecimiento del lenguaje y las alteraciones que afectan las funciones cognitivas, particularmente la memoria.

El tratamiento de un paciente sordo no se limita a la colocación de una prótesis auditiva. La asistencia de un reeducador del lenguaje, incluso de un psicólogo, en ocasiones necesario, contribuye a disminuir, inclusive a suprimir la repercusión psicológica de la sordera [35]. La consideración de la complejidad de una deficiencia sensorial y de su entorno patológico, cuando se trata de la repercusión sobre el lenguaje en el niño o en la persona de edad avanzada, permite afrontar lo cotidiano y principalmente responder a las demandas específicas. Es necesario reconocer, a partir del rechazo del audífono, el peso del sufrimiento personal resultante de la sordera.

La sordera propiamente dicha [36, 40]

Resulta fácil comprender, en el caso de una sordera de transmisión sin afectación de la cóclea, que la simple amplificación restituye prácticamente *ad integrum* la capacidad de audición. Se propone la solución protésica cuando la cirugía no se presenta como lógica ni eficaz; tal es el caso de un niño de poca edad afectado de una importante agenesia bilateral del oído externo y del oído medio. Secuela de una infección aguda y crónica del oído medio, la otitis fibroadhesiva puede estar fuera de todo recurso quirúrgico, si está asociada con una lesión del oído interno. Se puede combinar la cirugía con el audífono. Una intervención quirúrgica que permite un cierto resultado a la prueba de Rinne facilita la aplicación de una prótesis auditiva.

Las sorderas de percepción endococlear plantea cuestiones difíciles a la rehabilitación con audífono. La causa de las sorderas sensoriales se debe a las alteraciones del órgano de Corti y, más específicamente, de las células ciliadas internas y externas. No existe tan sólo una elevación del umbral auditivo sino una modificación de la discriminación sonora que a su vez incide en el tratamiento de los niveles y de las frecuencias.

El fenómeno de alteración funcional, asociado con la fluctuación del umbral, explica las posibles dificultades de la aplicación de prótesis mecánica o de presión en la sordera endococlear.

Se consideran varios hechos durante la aplicación protésica en la sordera endococlear:

— la afectación de la selectividad frecuencial es importante. El audífono se debe adaptar a las zonas de frecuencia del habla y sobre todo separar esta información del ruido de fondo. La mejoría de la relación señal-ruido representa el punto esencial de la aplicación protésica en estas sorderas. Es evidente que el audífono no interviene directamente en la selectividad frecuencial. La corrección tonal, o el reequilibrio del tono, contribuye a la mejoría de la relación señal-ruido al limitar el enmascaramiento ascendente;

— el fenómeno de reclutamiento es una manifestación fisiopatológica caracterizada por una disminución del campo auditivo ligado al aumento del umbral liminar y al descenso del umbral de molestias, incluso del umbral doloroso;

— la fluctuación de la curva de umbral es un elemento desfavorable en una adaptación protésica. Está prohibida la utilización de ayudas auditivas automáticas.

Estas sorderas suelen ser bilaterales, lo que justifica la colocación de una prótesis bilateral [13]; a veces son asimétricas, una diferencia importante entre las curvas de audiometría tonal y vocal puede dificultar la colocación de una prótesis bilateral que tiene por objeto restaurar la estereofonía. Son especialmente los aspectos asimétricos de los máximos de inteligibilidad que pueden llevar a la colocación de un aparato monaural.

La sordera retrococlear, determinada por un neurinoma auditivo, es una indicación de intervención quirúrgica. El objetivo de las técnicas quirúrgicas es conservar la audición. Se debe evaluar esta conservación según la curva tonal y la de inteligibilidad, la hipoacusia residual puede tratarse colocando una prótesis auditiva, pero el resultado depende de la parte central de la pérdida de audición.

No se debe colocar una prótesis auditiva cuando exista una lesión central predominante por lesión de los conductos y de los centros auditivos, con más razón de los centros corticales temporales. La presbiacusia puede estar acompañada de una lesión de los conductos y de los centros; en estos casos, el resultado de la aplicación de la prótesis puede ser mediocre.

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO [1, 26, 43]

Existen dos definiciones de la palabra «ruido»:

— sonido aleatorio de amplio espectro;

— sonido perturbador en presencia de una señal que puede impedir su detección.

El objetivo de la corrección protésica de la audición es el restablecimiento de los enlaces por vía acústica, de la mejor calidad posible, entre la persona con esta deficiencia sensorial y su entorno sonoro. La señal y el ruido se diferencian especialmente por el carácter pertinente o no de su contenido para el oyente. Según las circunstancias, un mismo sonido puede resultar útil o molesto. Es importante esta observación pues subraya que suele ser difícil aprovechar sus características físicas para distinguir los sonidos. El análisis espectral de algunos fonemas señala que existen polos de ruido que a veces son los únicos elementos distintivos de los fonemas vecinos. El polo de ruido es en tal caso un trazo pertinente de la señal.

Expresado en decibelios (dB), la relación de la señal al ruido es la diferencia entre el nivel de la señal y el nivel del ruido. Se trata de la relación de las presiones o de las intensidades acústicas.

El ruido interno del aparato es un ruido de banda amplia, procedente especialmente del micrófono, que está lo sufi-

cientemente bien controlado para que no lo perciba el usuario del audífono.

La relación entre señal y ruido ambiente es la relación entre el nivel de la señal acústica útil y el conjunto de los ruidos del entorno. En una conversación de grupo, el origen de la señal útil cambia cada vez que cambia el interlocutor.

Cuanto más elevado el nivel de ruido, más afectada resulta la inteligibilidad. El efecto del ruido sobre la inteligibilidad depende de la naturaleza y de la importancia de la pérdida de audición y de la naturaleza de las señales en competencia. Los pacientes sordos que padecen una sordera de percepción deben beneficiar de la mejor relación señal-ruido al igual que los oyentes normales, para alcanzar el mismo grado de inteligibilidad a través del ruido. A estos fenómenos se añade una afectación de la capacidad de localización del sonido en el espacio, en cuanto dejan de existir las condiciones de audición estereofónica. La capacidad de localizar los sonidos en el espacio ya no está asegurada; el paciente sordo distingue difícilmente las fuentes sonoras, incluso si están físicamente separadas en el espacio.

En el caso de la audición normal, existen situaciones que mantienen la relación señal-ruido y permiten alcanzar una inteligibilidad óptima. El aparato acústico del hombre es tal que la audición es direccional. El pabellón tiene un efecto directivo. El efecto estereofónico mejora la relación señal-ruido de 2 a 3 dB para alcanzar un mismo grado de inteligibilidad. Otra consecuencia de la audición binaural es la de bajar el umbral oculto y mejorar así la relación señal-ruido.

Los problemas de comunicación en el ruido constituyen una dificultad para todas las personas. Cuando se eleva el nivel de ruido, los interlocutores se comportan de distinta forma, elevando la intensidad de la voz, acercándose el uno al otro. En ese caso se ponen también en juego estrategias de compensación: lectura labiofacial, suplencia mental, discurso redundante.

En el caso de la aplicación protésica existen dos estrategias para mejorar, o por lo menos mantener, la relación señal-ruido.

La primera es el tratamiento electrónico. Se maneja la señal de manera que el ruido quede, en cierta medida, «borrado». A pesar de su complejidad, este tratamiento encuentra su solución en la prótesis digital.

El tratamiento de la señal mejora la comprensión en un medio ruidoso gracias a una gestión dinámica de la corrección tonal que evita el enmascaramiento ascendente y mediante un tratamiento dinámico de la amplificación, canal por canal (prótesis multicanal), que evita el enmascaramiento proactivo y retroactivo.

El tratamiento espacial se realiza aplicando redes de micrófonos conmutables, de direccional a omnidireccional, según los casos. Las redes de micrófonos modernos permiten mejorar de 6 a 8 dB suplementarios la relación señal-ruido aportando al usuario además de una ayuda auditiva, las percepción de los efectos direccionales naturales. También se realiza el tratamiento espacial en la adaptación estereofónica que permite mejorar la relación señal-ruido en aproximadamente 3 dB.

La tecnología digital y la técnica de redes de micrófonos permiten ofrecer a los usuarios de audífonos la elección de una corrección acústica específica, establecida sin compromiso, para las diferentes situaciones auditivas a las cuales el usuario de un audífono está individualmente confrontado. En algunas situaciones, el empleo de sistemas de comunicación por modulación de frecuencia (FM) permite superar los obstáculos, que son el ruido y la distancia.

DISTORSIONES [31]

El concepto de distorsión tiene por objeto cuantificar y calificar las deformaciones que experimenta una señal durante su tratamiento por el sistema. Un audífono recibe una señal de entrada (presión acústica), modifica esta señal y proporciona una señal de salida. Cualquier deformación en el terreno temporal u espectral experimentada por la señal durante este pasaje constituye una distorsión. La existencia de una pérdida de audición impone al audífono las características de distorsión entre la entrada y la salida: incremento variable con la frecuencia, limitación automática del incremento según el nivel de entrada, por citar sólo dos ejemplos.

El concepto de distorsión como defecto es especialmente pertinente en el caso de un audífono, ya que forma parte de las consecuencias del proceso natural de caducidad de los componentes. El individuo con prótesis puede no percibirlo, incluso se habitúa de forma insidiosa, mientras se degrada la calidad de la señal de salida. En el momento de la colocación de una nueva prótesis, la desaparición de las distorsiones se aprecia a veces de forma negativa, pese a la mejoría objetiva del restablecimiento del mensaje transmitido. El individuo, acostumbrado a utilizar las distorsiones debe reconstruir su sistema de referencia. Es necesario saber detectar las distorsiones molestas de un audífono con la suficiente antelación para corregirlas. La situación es tanto más difícil cuanto que la cóclea de muchas personas afectadas de una sordera de percepción maneja de forma defectuosa los sonidos, aunque éstos se amplifiquen sin distorsión. La selección defectuosa de la información que se transmite a los conductos auditivos crea, de todas maneras, distorsiones del sentido de la audición, siendo la más conocida la alteración funcional que afecta la sensación de intensidad sonora.

Por el contrario, las distorsiones acústicas existen en una cóclea normal ya que los mecanismos celulares que permiten el análisis frecuencial de los sonidos (células ciliadas externas) presentan una característica no lineal de tipo compresivo. Es esta compresión que evita la alteración funcional de una cóclea normal.

La existencia de un incremento introduce, ipso facto, una distorsión espectral, pero ésta es deseable y benéfica.

Las distorsiones indeseables más conocidas se asocian con la presencia de una saturación de la función de transferencia del sistema. Ponerlas de manifiesto necesita la aplicación de señales complejas y de condiciones experimentales variadas, capaces de requerir la no linealidad del audífono que está a prueba. Incluso la distorsión armónica, que un simple sonido sinusoidal permite destacar, requiere el uso prudente de niveles de entrada y de regulación. La cuantificación física de los resultados necesita tener en cuenta un conjunto de componentes de frecuencia más o menos próximas de aquéllas presentes en la señal de entrada, y más o menos fáciles de medir correctamente según la banda pasante del sistema. La cuantificación de los productos de distorsión no converge forzosamente en una cuantificación paralela a la molestia provocada.

■ *Diferentes tipos de distorsión*

Distorsión armónica

Aparece a la salida de un sistema cuya curva de transferencia no es lineal, cuando la señal de entrada es una sinusoide de frecuencia.

Distorsión de la intermodulación

Los sonidos utilizados deben tener por lo menos dos componentes espectrales F1 y F2.

Desde el punto de vista perceptivo, la distorsión inducida por la intermodulación corresponde a un uso más realista y parece a priori representativa de situaciones de uso frecuente, más que la distorsión armónica. En definitiva, se pretende evaluar la distorsión que experimentan los sonidos del habla.

Esos dos tipos forman las distorsiones de saturación, que deben ser consideradas en su conjunto. Sólo se producen

cuando el nivel de salida de la prótesis sobrepasa un límite. Este fenómeno se produce cuando:

— el nivel de entrada es demasiado alto con respecto a lo esperado;

— el incremento es demasiado alto a pesar de un nivel de entrada razonable;

— cuando el nivel de salida máximo de la prótesis disminuye al nivel de entrada y de los incrementos constantes.

Aparte de las saturaciones, existen otros tipos menos estudiados de distorsión:

— distorsiones de fase, a las cuales la cóclea es poco sensible;

— distorsiones temporales asociadas con el tratamiento de los sonidos transitorios;

— distorsiones asociadas con el funcionamiento interno de la prótesis: ruido de fondo, distorsión específica de los tratamientos digitales.

Las distorsiones afectan, por un lado, los resultados perceptivos del individuo, especialmente para reconocer los sonidos del habla y, por otro lado, la apreciación subjetiva del individuo en cuanto a la calidad del sonido percibido. Es inútil diferenciar los diversos tipos de distorsión para evaluar su impacto negativo, puesto que varios de ellos pueden coexistir cuando la señal de entrada es natural. El principal desafío ha sido encontrar correlaciones entre el grado físico de las distorsiones y su consecuencia perceptiva, para poder asignar un valor de pronóstico a las medidas físicas. Todas no se prestaron a ello. Además, las consecuencias perceptivas de una distorsión dada no son las mismas según las condiciones de escucha ni según la sordera del individuo. El audífono, cada vez más sofisticado, es capaz de modificar la dinámica de la señal de salida, evitando el uso de distorsiones propias de la percepción de los individuos. Actúa a partir de algoritmos de tratamiento de señal, ajustables según el contenido espectral de la señal de entrada, lo cual provoca una mejoría potencial de la aplicación protésica. No obstante, la evaluación de sus resultados es cada vez más compleja, principalmente cuando se trata de reconocer los efectos adversos de este tratamiento. Estos efectos, agrupados bajo el término colectivo de distorsión, fueron durante mucho tiempo evaluados con señales de entrada simplistas (sonidos puros) e índices derivados de la detección de algunos sonidos producidos por una distorsión, la distorsión armónica. Los límites de tales medidas son evidentes debido a la ausencia de relación entre el índice de distorsión y el resultado tanto subjetivo como objetivo. Nuevos métodos más complejos toman el relevo dando una mejor correlación entre índices obtenidos, apreciación subjetiva de calidad y resultado del reconocimiento de la palabra. Estos métodos todavía tienen defectos, como la complejidad de su formulación y del equipo necesario para su obtención, la falta de especificidad del diagnóstico que ellos aportan y su inadecuación al ponerse en juego métodos sofisticados de tratamiento de señal. Este campo prometedor de investigación está, por lo tanto, en sus inicios.

Sin volver sobre las diversas etiologías de la sordera, son esenciales los elementos que derivan de la semiología, necesarios para el interrogatorio, la clínica y las diversas investigaciones.

Concepto de uni o bilateralidad: es a través de la dificultad de localización del sonido en el espacio y la dificultad de comprensión en un medio ruidoso que esta situación se puede evocar durante el interrogatorio. La audiometría tonal liminar no permite por sí juzgar de la capacidad supraliminar del paciente sordo.

El concepto de evolución se lo debe asociar a una investigación de sordera en la familia.

La asociación con una semiología otológica como un acufeno, precisando con exactitud su naturaleza antes de que se realice la acufenometría.

La anamnesis determina la situación psicológica en que se desenvuelve el individuo con respecto a su deficiencia, los antecedentes otológicas personales y los antecedentes generales.

Indicaciones y resultados de la aplicación de un audífono según la edad

CORRECCIÓN AUDITIVA CON PRÓTESIS EN UN NIÑO SORDO CON SORDERA DE PERCEPCIÓN [25, 41]

Los motivos de consulta se pueden agrupar en cuatro categorías:

— la sordera se descubre durante una exploración sistemática en el caso de un embarazo o de un nacimiento de alto riesgo;

— los familiares pueden estar inquietos por la falta de reacción por parte del niño a los diversos ruidos del universo familiar;

— el niño presenta un desarrollo anormal del lenguaje: ausencia de desarrollo después de un balbuceo y una lalación normales, o un lenguaje que presenta un retraso neto en su evolución;

— puede tratarse finalmente de un niño que, a raíz de un traumatismo, de una infección meníngea, acuse una sordera.

Cuando la sordera es bilateral, se observa su repercusión en el lenguaje, tanto más importante cuanto más profunda sea la sordera.

La primera regla es aceptar la observación de los familiares e iniciar las diferentes investigaciones audiológicas para invalidar o afirmar el presunto diagnóstico de sordera. La segunda regla, cuando se anuncia el diagnóstico a los familiares, es la iniciación del tratamiento en un plazo breve (de 1 semana), proceso que conlleva la reeducación del lenguaje y la colocación del audífono.

Primer principio: colocación precoz del audífono. Actualmente, el diagnóstico de sordera suele establecerse antes del año de edad. La corrección auditiva con audífono debe realizarse con prudencia cuando la curva audiométrica de cada oído no tiene un trazo concluyente. En el niño, las investigaciones audiológicas revisten gran importancia, requieren personal experimentado con un perfecto manejo de la exploración audiológica clínica, la prueba audiométrica condicionada y el análisis crítico de las investigaciones electrofisiológicas.

Segundo principio: aplicación protésica sistemática y bilateral.

Tercer principio: uso de una batería de pruebas audiológicas que permitan establecer un diagnóstico para cada oído. Una indicación de corrección auditiva con audífono no puede basarse en el simple potencial evocado de audición. Es indispensable el uso de la audiometría condicionada.

Cuarto principio: inicio de la correspondiente reeducación del lenguaje y colocación del audífono.

Quinto principio: control continuo por parte del audioprotesista y del médico otorrinolaringólogo. Se realiza el control del audífono propiamente dicho y el audioprotesista supervisa el incremento y el nivel máximo de salida (utilización máxima de la dinámica sin molestias).

El control también implica una supervisión de la curva audiométrica por parte del otorrinolaringólogo, dado que en realidad algunas sorderas son evolutivas.

■ *Casos particulares vinculados a la edad*

Es difícil colocarle una prótesis a un niño menor de 3 meses. El niño tiene fases de sueño de duración prolongada. El aparato se utiliza en los momentos de vigilia, durante el contacto privilegiado del niño con su madre. El uso de un audífo-

no en niños de pocos meses depende de la decisión de los familiares una vez que recibieron la información del médico y luego del audioprotesista.

El ingreso del niño sordo que usa un aparato auditivo en un jardín de infancia de niños oyentes suele desarrollarse sin problemas.

La situación difiere cuando el niño, oyente al nacimiento, acusa una sordera evolutiva que requiere una corrección auditiva con prótesis cuando ingresa en el segundo o tercer año de enseñanza primaria. Para evitar el fenómeno de rechazo, en ocasiones se requiere mucho sentido clínico, incluso la ayuda de un psicólogo o de un psiquiatra infantil. En este caso, es esencial el papel que desempeñan el maestro y los familiares.

Las dificultades que presenta el niño que usa un audífono desde su nacimiento se sitúan en la adolescencia, momento de rechazo por excelencia; una mala verbalización es un elemento negativo importante.

Casos particulares vinculados a la patología otológica

En el caso de una sordera de transmisión con un conducto auditivo externo normal, la corrección auditiva con prótesis responde a los mismos principios, es decir, al carácter inmediato y a la bilateralidad. Esta disposición se propone en caso de una sordera de transmisión bilateral, cuando no existe solución quirúrgica, o si la edad del niño impone el aplazamiento de la intervención quirúrgica.

• *Otitis seromucosa*

Puede presentarse en un niño afectado de una sordera de percepción con aplicación protésica. La semiología puede ser una intolerancia por hiperacusia dolorosa. La colocación de un dispositivo de aereación no incomoda la aplicación protésica, siempre que no exista una otorrea.

• *Sordera asociada con otras deficiencias*

En todos los casos de sordera asociada con otras deficiencias, sea intelectual, motriz o visual, la indicación de una corrección auditiva con prótesis es imperativa puesto que varias discapacidades se potencian. La corrección de uno de los déficit tiene repercusiones positivas sobre la o las otras deficiencias que presente el niño sordo.

• *Riesgo de agravar la sordera*

No se debe considerar la cuestión del empeoramiento de la sordera debido a la prótesis auditiva. Esta idea es válida siempre que se haya establecido de forma correcta el diagnóstico y se haya realizado correctamente la aplicación. Existen sorderas evolutivas por citomegalovirus o de tipo genético. Es por ello que conviene controlar regularmente al niño que usa un audífono. Se debe recordar que la corrección auditiva con prótesis en un niño menor de l año debe realizarse con prudencia ya que las cócleas son frágiles y que puede afinarse aún más el grado exacto de la pérdida de cada oído.

• *Sordera de percepción unilateral*

Cuando el niño presenta una sordera de percepción unilateral y la diferencia de agudeza auditiva entre el oído patológico y el sano es demasiado importante, la aplicación protésica es imposible e inútil. El audífono provoca en estos casos más fenómenos de distorsión de la señal que una mejoría de la percepción de la misma. ¿Es necesaria la corrección auditiva con audífono cuando el niño no encuentra dificultad alguna durante la escolaridad? Es importante recordar que, en campo libre, la curva de inteligibilidad es normal en el niño afecto de sordera unilateral. Una sordera unilateral nunca ha sido obstáculo para que un niño siga una escolaridad normal. Se plantearía una indicación eventual si el niño tiene dificultades escolares o trastornos de la atención. La restauración de una audición binaural, asociada con una reeducación del lenguaje, permite al niño reanudar el curso escolar.

• *Sorderas límites*

Si la sordera es bilateral y no muy importante, puede tratarse especialmente de curvas en «cuchara» con una buena conservación de los graves y un ascenso de la curva de los agudos. Esencialmente, el alcance de la pérdida se sitúa en la parte media del campo de la audición, es decir, en las frecuencias de la palabra. El balance para el niño afectado de una sordera límite comprende, como para cualquier niño que padece de hipoacusia, un examen exhaustivo del sistema auditivo en función de un conjunto de elementos sustentados por el lenguaje, la adquisición escolar (aprendizaje de lectura y escritura) y el medio sociolingüístico (importancia de la inmersión en el lenguaje), el coeficiente intelectual. Es frecuente que estos niños, examinados más tardíamente, presenten una lectura labial compensadora, desarrollada espontáneamente. Eventualmente, puede dejarse en suspenso la corrección auditiva con audífono, debiéndose explicar la situación y controlar al niño anualmente. En el caso de prescribirse una corrección auditiva con audífono, el niño la llevará solamente durante las horas de clase.

En conclusión, es delicada la aplicación protésica en el niño ya que la situación puede oscilar entre la intolerancia y la ineficacia. La intolerancia puede ser consecuencia de una amplificación demasiado intensa y también de la aparición, durante el período otoño-invierno, de un derrame en el oído medio. La ineficacia puede asociarse con un error de diagnóstico, con la apreciación un tanto equivocada de la profundidad de la sordera, con una agravación de esta última, con un defecto en la aplicación protésica.

Cualquier modificación del comportamiento del niño, cualquier interrupción en el progreso de la reeducación, debe analizarse a la luz de las indicaciones del equipo responsable, a saber, el reeducador del lenguaje, el médico otorrinolaringólogo y el audioprotesista.

PRÓTESIS CONVENCIONAL VERSUS IMPLANTE COCLEAR [8, 35, 42, 44]

Actualmente, la indicación de un implante coclear se decide a partir del mal resultado o de la falta de resultados de una aplicación protésica. El niño no utiliza sus audífonos, sin implante, ello lo llevaría a utilizar casi exclusivamente la comunicación por gestos, alejándose así de la verbalización.

Se han realizado trabajos que comparan los resultados de un implante coclear en un oído y de una prótesis convencional en el otro oído. La utilización de «lista abierta» y «lista cerrada» muestra que los resultados son mejores con el implante coclear que con una ayuda auditiva convencional. No obstante, trabajos como éstos se basan en un número de casos demasiado reducido para sacar conclusiones. Además, la lista abierta y la lista cerrada prueban la percepción auditiva, mientras que es el desarrollo del lenguaje lo que se necesita comprobar. Las indicaciones del implante coclear en el niño abarcan desde la sordera profunda y total a la sordera grave. La abertura hacia la sordera grave permite modificar las indicaciones en los casos de semisordera evolutiva con aplicación protésica. Era tradicional esperar una degradación, es decir, que el audífono se volviera inutilizable. La colocación del implante coclear debe ser más precoz. No conviene esperar la desaparición de todo el residuo auditivo en la audiometría tonal liminar.

En conclusión, el resultado de la aplicación protésica auditiva en el niño depende de la profundidad de la sordera, de la precocidad del diagnóstico y del tratamiento, así como de los diferentes parámetros vinculados al entorno.

INDICACIONES Y RESULTADOS DE LA AYUDA CONVENCIONAL EN EL ADULTO [27]

Se considera la corrección auditiva con prótesis solamente en los casos de sorderas crónicas, estables, de percepción, cocleares. En algunos casos raros, puede también prescribirse esta indicación en una sordera de transmisión o una sordera mixta, inaccesible a un método quirúrgico. La corrección auditiva con prótesis está indicada en la sordera bilateral con una pérdida que oscila entre una pérdida de 30 dB y una residual de alta intensidad por debajo de 80 dB. Se trata sólo de una aproximación, ya que cada indicación se debe analizar en función de ciertos parámetros, siendo teóricos sus límites, tanto para el límite inferior como el superior.

El paciente adulto sordo acude a la consulta porque siente molestias que aparecen esencialmente con el ruido. Manifiesta que oye pero no entiende, y también acude a la consulta motivado por la presión de su entorno. La disminución de la agudeza auditiva puede acompañarse de acufenos graves o agudos. Se debe determinar con precisión el deseo de la persona que acude a la consulta, en un plano funcional y estético. El aspecto funcional se basa en las investigaciones de audiometría tonal y de audiometría vocal. Las curvas tonales deben ser fiables, reproducibles, confirmando el umbral en el momento del examen, el cual se debe repetir sin vacilación si fuere necesario. La audiometría vocal es indispensable, cada oído por separado. El estudio en campo libre de la comprensión en el ruido aporta elementos diagnósticos interesantes en cuanto a la discriminación y extensión de la dinámica. Estas pruebas de discriminación permiten juzgar, hasta cierto punto, la facultad de integración del paciente. Se pueden solicitar otros exámenes como la otoemisión acústica provocada, la audiometría de alta frecuencia, la audiometría en presencia de ruido (prueba de Elbaz).

Las informaciones anatómicas las facilita el otorrinolaringólogo: descripción del tímpano y aspecto de la epidermis del conducto auditivo externo.

Se debe analizar detenidamente la profesión, las condiciones de trabajo y el modo de vida. El entorno familiar, que pide con frecuencia el uso de una ayuda auditiva, y el entorno profesional influyen en la elección de la prótesis auditiva. El trabajo en medios ruidosos, en locales húmedos, puede dificultar el funcionamiento del audífono e incluso impedir su uso. Si bien existen posibilidades especiales para tratar al paciente sordo sin medios económicos, el aspecto financiero puede ser un problema en muchos países. El audioprotesista prepara un aparato adaptado a cada paciente y, frecuentemente, la solución propuesta es comprometedora dado que no siempre se logra una adecuación entre el audífono colocado y las aspiraciones del paciente. El resultado de una aplicación protésica no sólo depende de la calidad de la prótesis y de su adaptación sino también del deficiente auditivo y de su entorno.

Se han logrado avances importantes en la aplicación protésica en el adulto. La aparición del audífono digital ha acelerado esta tendencia: permite una audición más fácil en condiciones difíciles cuando la relación señal-ruido es desfavorable.

La tendencia actual es la colocación de prótesis en el adulto con sordera leve, lo cual le devuelve una comodidad auditiva en condiciones profesionales o sociales.

El aspecto estético es tan importante para el hombre como para la mujer. La aceptación de la prótesis, si se demuestra que representa la mejor solución, depende también de las capacidades psicológicas del audioprotesista.

PRÓTESIS AUDITIVA EN LA PERSONA DE EDAD AVANZADA [3, 7, 9, 15, 29]

La causa más frecuente de la sordera es el envejecimiento y la exposición profesional al ruido. La comparación de las informaciones histopatológicas, es decir, datos obtenidos de personas fallecidas, y las curvas audiométricas observadas cuando vivían, ha llevado a distinguir diferentes tipos de presbiacusia según la topografía de las lesiones. Se describen formas sensoriales por degeneración del órgano de Corti, formas nerviosas por pérdida de la primera neurona, formas de estriación por atrofia de la estría vascular, formas cocleares de naturaleza indeterminada y central. En realidad, parece que la lesión no sólo afecta la cóclea sino también, en grado variable, los conductos y los centros auditivos.

El estudio psicoacústico de la comprensión del lenguaje en la persona de edad avanzada permite indicar una falta de concordancia entre la audiometría vocal obtenida en el silencio y los trastornos de la comprensión de los cuales se quejan frecuentemente estas personas en la vida diaria. Para la persona de edad es sumamente difícil seguir una conversación entre varias personas o, de manera más general, en un entorno ruidoso. Por esta razón, y ante una indicación de audífono para la persona de edad, la prueba de audiometría vocal en el ruido encuentra una aplicación interesante. En una curva tonal igual, la diferencia entre la audición de un individuo joven y la de uno de edad avanzada se aprecia en el estudio de la selectividad de frecuencia, de la resolución temporal y de la comprensión del lenguaje en situaciones acústicas desfavorables. La comprensión integral de la palabra en un medio ruidoso parece ser más afectada por la pérdida de sensibilidad de origen periférico, mientras que la capacidad de eliminar las ambigüedades por la ubicación de la fuente sonora y el tratamiento lingüístico dependen más de la edad que de la pérdida de audición. Estos mecanismos de compensación, al igual que la capacidad de suprimir el eco en una habitación con fuerte reverberación, son probablemente de origen central.

Algunos estudios precisan la influencia de los factores de cognición en la comprensión del lenguaje por parte de la persona de edad. En estas condiciones de audición difícil como la presencia de ruido, los ancianos con una deficiencia auditiva son capaces de sacar provecho del contexto semántico para alcanzar una buena comprensión (más del 80 %). Pero la tarea es mucho más difícil si ellos no disponen de este contexto (menos del 60 % de reconocimiento exacto). Este resultado confirma el papel que se atribuye al contexto semántico en la vida diaria de la persona de edad. En una situación de audición muy incómoda para los deficientes auditivos (frases poco inteligibles, mezcladas con el ruido), los resultados funcionales se degradan debido a tres factores estadísticamente independientes unos de otros: la edad, la pérdida de audición, el intervalo entre las palabras. Estos estudios sugieren que varias deficiencias se pueden adicionar para acentuar las dificultades de comprensión del anciano en la vida diaria: menor sensibilidad auditiva, mayor dependencia con respecto al contexto semántico permitiendo que funcione la compensación mental, mayor vulnerabilidad ante situaciones de comunicación que requieran un esfuerzo de memorización. Los estudios conjuntos de audición, memoria, atención y estructuración del lenguaje muestran deterioros que no son paralelos pero que, agregados unos a otros, crean una situación de aplicación difícil de prótesis auditiva.

El impacto que la presbiacusia de una persona de edad tiene en la vida de su familia es frecuentemente descuidado. Las dificultades que el anciano resiente al tratar de comprender lo que sus hijos y nietos dicen durante una reunión familiar, habitualmente dan lugar a un sentimiento de fustración que provoca una actitud de aislamiento. La reacción de la persona de edad ante su deficiencia auditiva, con más razón si el entorno familiar no hace ningún esfuerzo, conduce a una resignación que se da con demasiada frecuencia.

La aplicación protésica en la persona de edad representa el 80 % de las prótesis auditivas. La indicación se basa en una entrevista previa que permita conocer en cuál de los dos grupos se puede clasificar la persona:

— La primera población consiste en la persona de edad dinámica con una actividad todavía importante, deseosa de

comunicar y sabiendo perfectamente lo que quiere pedir. Sus exigencias son función de sus expectativas. Por lo tanto, conviene explicar el interés de la aplicación protésica al igual que sus limitaciones.

— El segundo grupo lo forman personas que, incitadas por su entorno, acuden para que se les coloque una prótesis. Por una parte, conviene distinguir las necesidades expresadas por la familia y el entorno próximo, y por otra, las que manifiesta por sí misma la persona de edad con más o menos espontaneidad y convicción.

La entrevista directa con una persona de edad debe evaluar su afán de comunicación e identificar sus necesidades reales. Es ilusorio querer colocarle a una persona de edad una prótesis contra su voluntad o debido a la presión del entorno. Si durante la primera consulta no hubiere consentimiento, es necesario aplazar la aplicación protésica aportando evidentemente una documentación. Las pruebas para evaluar la sordera se deben adaptar en ritmo y duración a la capacidad de la persona de edad, dada la disminución de sus facultades de concentración y agilidad para responder. Se debe facilitar la superación de las pruebas con pausas de recuperación, incluso proceder en dos tiempos. Estas pruebas tienen varios objetivos: recopilar información audiológica necesaria para la adaptación protésica, distinguir los elementos relevantes de la propia amplificación protésica y los que requieran un apoyo complementario.

La elección de la prótesis es una fase importante de la colocación protésica. Se han de considerar diversos factores: los aspectos anatómicos, la ergonomía de la colocación que debe adaptarse a la destreza de la persona y la estrategia de ajustes que influencia la opción protésica.

La educación protésica es una etapa fundamental de la colocación del audífono. El aprendizaje para manipularlo debe hacerse a fondo y rigurosamente. Este aprendizaje debe ser práctico.

El seguimiento protésico [34] es minucioso, regular. De ello depende en gran parte el empleo permanente del audífono. Con frecuencia basta con una simple operación técnica o con algunas palabras para reactivar el uso del aparato. Al prestar atención a este concepto de seguimiento se puede esperar que disminuya el número de audífonos que «sirven de prótesis» a los cajones de las mesitas de noche.

La evaluación de los resultados es en parte objetiva, comparando los resultados obtenidos con y sin audífono, pero no es suficiente. Debe completarse con una evaluación subjetiva de la satisfacción del paciente.

Cuando sea posible, es interesante contrastar la autoevaluación del paciente con la estimación de (o de las) persona(s) cercana(s) a él. Estas evaluaciones no sólo tienen que ver con la funcionalidad auditiva en situaciones cotidianas sino también con la evolución de la persona con respecto a sus costumbres de comunicación: conversación, escucha de emisiones de radio y televisión, facilidad de diálogo, otras actividades como el cine o teatro.

Ayuda auditiva

DIFERENTES TIPOS

Extraauricular

Es la forma más común en Europa. Una minicaja con todos los elementos del aparato se coloca detrás de la oreja. La sonda acústica discurre hacia el conducto auditivo externo gracias a un tubo plástico que une el contorno auricular con el tubo o embudo de entrada dispuesto en el conducto auditivo externo. Son muchas las ventajas debido a las buenas características acústicas de los contornos auriculares: esta minicaja puede alojar piezas de calidad. La potencia disponible con este tipo de audífono permite colocar prótesis en la mayoría de los casos, incluso en sorderas profundas, como la prótesis infantil potente. Pero existe un inconveniente: la ubicación del micrófono y el tubo de plástico contribuyen a producir una señal menos natural. Actualmente, esta dificultad no tiene solución.

Intraauricular

Se presenta en forma de un embudo que contiene todas las piezas del aparato. Se distinguen dos grandes tipos, esencialmente por su dimensión y posicionamiento en el oído: la prótesis intraconducto e intracoclear.

Ayuda situada dentro del conducto

Es la más pequeña. Se coloca en el interior del conducto auditivo externo. Su discreción ofrece cierta ventaja. La posición del micrófono y la ausencia de un tubo plástico permiten respetar la naturaleza del sonido. La miniaturización es un inconveniente, ya que implica muchos problemas como una menor potencia, una mayor sensibilidad al efecto Larsen, una autonomía reducida de las pilas y una menor calidad de los componentes del aparato, y una duración más reducida. Además, la destreza de manipulación que se requiere del usuario es mayor que para los aparatos periféricos.

Ayuda intraconcha

Se utiliza poco debido a su estética particular puesto que se inserta en la concha del oído, ocupándola casi por completo. Las ventajas e inconvenientes son iguales a las que presenta la prótesis situada dentro del conducto: sin embargo, los defectos de la miniaturización son de menor magnitud.

ESTRUCTURA

Un audífono consta de tres elementos esenciales: un elemento que capta la onda sonora (captador), un auricular, un amplificador.

Captador

Se trata del micrófono [47], éste puede ser «micrófono cerámico» o «micrófono con condensador». Cualquiera que sea su tipo, los micrófonos pueden montarse tradicionalmente de dos maneras diferentes:

— como captador de presión, el mensaje es el mismo, cualquiera que sea la incidencia del sonido; el micrófono se denomina omnidireccional;

— como captador de gradiente de presión, según la disposición de los tubos de entrada permite una incidencia sonora privilegiada, en otros términos, una direccionalidad.

Los micrófonos pueden montarse por pares, el segundo micrófono es conmutable para obtener una hiperdireccionalidad. Una bobina de inducción está destinada a captar el campo magnético emitido por un circuito de inducción, al cual pueden conectarse aparatos como el teléfono, la televisión, la radio. Esta bobina permite evitar la fase acústica durante la transmisión del mensaje. La mayoría de los audífonos cuenta con un circuito de inducción, montado en paralelo con el micrófono. Estos dos captadores se pueden utilizar simultánea o independientemente.

Auricular

Todos los auriculares utilizados en los audífonos son electromagnéticos. La corriente emitida por el amplificador pasa por el bobinado del auricular, lo cual altera el equilibrio magnético del conjunto. El bobinado vibra según las variaciones de corriente. Un diafragma solidario al bobinado es el encargado de convertir este movimiento en ondas sonoras.

Amplificador

Está estrechamente relacionado con el auricular y constituye uno de sus componentes. Así, el nombre del auricular utilizado es el mismo que el del amplificador asociado. Existen tres grandes tipos de amplificador, diferenciados por su modo de funcionamiento:

— el amplificador de clase A está constituido por un simple transistor encargado de la amplificación;

— el amplificador de clase B utiliza dos transistores que permiten el tratamiento por separado de las alternancias positivas y negativas de la señal; cada transistor está polarizado por una tensión muy baja;

— el amplificador de clase C es completamente diferente a los dos precedentes. Su funcionamiento se basa en el principio del recorte, que consiste en transformar la señal de entrada en una señal rectangular de alta frecuencia cuya relación de fase es proporcional a la señal de entrada. Esta señal se puede amplificar de forma muy simple y aplicarse en el auricular que, gracias a sus límites de tratamiento de altas frecuencias, reconstituye espontáneamente una señal a la imagen de la señal de entrada.

Es necesario citar las ventajas:

— amplificador clase A: consumo independiente del nivel de salida;

— amplificador clase B: consumo nulo en ausencia de señal;

— amplificador clase C: consumo nulo en ausencia de distorsión.

La evolución tecnológica se ha dedicado esencialmente al cuerpo de la prótesis, es decir, la parte que trata el mensaje entre el micrófono y el auricular. El tratamiento de la señal es la adaptación de una ganancia constante, no sólo para las necesidades del paciente debido a la multiplicidad de los ajustes, sino también para las modificaciones de las características acústicas del entorno. La adaptabilidad del audífono es una respuesta tanto a las necesidades del paciente como a la consideración automática y autónoma de la variación de situaciones sonoras del medio ambiente, de manera de favorecer en forma constante la comodidad y la relación señal-ruido. El principio de funcionamiento del audífono y sus capacidades deben diferenciarse según se trate de una ayuda analógica con ajuste digital o de un audífono realmente digital.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN AUDÍFONO CON AJUSTE DIGITAL

En este caso, el tratamiento de la señal se realiza de forma analógica, la parte digital permite definir los valores discretos de los componentes electrónicos utilizados en el amplificador. El ajuste digital de los audífonos aparece en 1987. Esta innovación ha permitido reemplazar los potenciómetros analógicos de la amplificación por un ajuste realizado con la ayuda de una interfaz de regulación. Una vez desconectado de su microprocesador de ajuste, el aparato vuelve a ser un audífono tradicional. Sin embargo, la ventaja es considerable debido a la miniaturización y a la precisión de la técnica digital. El empleo de la digitalización no sólo permite una multiplicación de los ajustes sino también un espacio de variación mucho mayor. La fiabilidad de los ajustes en el momento del paso de una ayuda auditiva a otra permite una mayor precisión durante la adaptación protésica.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN AUDÍFONO DIGITAL [5, 10, 11]

El elemento esencial que diferencia el audífono digital del analógico es que los parámetros acústicos digitalizados se registran como cifras y las modificaciones con respecto a la señal de origen consisten en una serie de operaciones matemáticas efectuadas por un microprocesador.

El audífono con ajuste digital capta la señal acústica por medio de un micrófono. La respuesta mecánica de la membrana de este micrófono es regular y continua, transformándose en una corriente eléctrica que varía de la misma manera que la señal mecánica. A continuación, se trata esta corriente por medio de componentes electrónicos analógicos. Los tratamientos efectuados se hacen sin discontinuidad en forma de modificaciones de corriente eléctrica, para obtener a la salida del amplificador una señal eléctrica transformable en energía acústica mediante un auricular.

El audífono digital capta la energía mecánica gracias a un micrófono similar al del audífono analógico. La energía eléctrica recogida por los terminales de este micrófono es tratada por un convertidor analogicodigital que transforma la energía eléctrica continua en una serie discreta de cifras. Luego, esta serie de valores binarios se procesa con un algoritmo matemático. Las cifras que se obtienen a la salida del microprocesador son diferentes de las presentadas a la entrada y van a ser transformadas en corriente eléctrica gracias a un convertidor digital analógico. Para la persona con audición deficiente, la diferencia radica en una mejor percepción subjetiva durante el uso del aparato digital, dado que este audífono da una mayor flexibilidad y velocidad de adaptación, además de la posibilidad de un mejor tratamiento acústico del ruido que el analógico.

En teoría, todas las funciones utilizadas actualmente en los audífonos convencionales, al igual que las nuevas funciones están o estarán disponibles en el audífono digital: compresión diferente en varios canales, filtrado, reducción de crestas, comparación que permite una eventual diferenciación ruido-palabra [43]. No obstante, existe un límite técnico, es decir, el número de operaciones por segundo que proporciona el procesador es limitado debido a su dimensión y consumo. Sin embargo, se trata de un límite teórico, por ello es necesario contar con la experiencia de los creadores de algoritmos. Es posible utilizar las actualizaciones sucesivas de un mismo programa informático en el mismo ordenador, hasta que la velocidad y la memoria de este último resulten insuficientes. Paralelamente, puede hacerse lo mismo con el audífono del futuro, lo que implicará una modificación importante en el tratamiento del paciente sordo.

TRATAMIENTO DE LA SEÑAL POR COMPRESIÓN

La compresión permite modificar la ganancia del audífono de acuerdo con la amplitud de la envolvente de la señal de entrada o de salida o de otro parámetro asociado con la señal. Inicialmente, el único objetivo de esta compresión era limitar el nivel máximo de salida del audífono, para así evitar alcanzar el nivel de incomodidad del paciente sin crear distorsiones, como lo haría un reductor de crestas. Al ritmo del avance de la técnica electrónica se ha podido hacer el análisis, modificando los parámetros de la compresión de acuerdo con la frecuencia de la señal, de su aspecto temporal, de su intensidad y, recientemente, según la posibilidad de diferenciación estadística entre voz y ruido. Existen diferentes tipos de compresión: compresión no lineal, compresión de tipo KAMP, evolución de la técnica de ajuste digital mediante la multiprogramación. Dada la posibilidad de memorización digital de los ajustes de un audífono, la evolución lógica radica en brindarle a la persona con audición deficiente una elección de amplificaciones según el medio en que se desenvuelve. Como consecuencia de las distorsiones de la patología del oído interno, la necesidad de amplificación y especialmente la relación entre las frecuencias graves y agudas, varían de forma estadística según la presencia o no de un ruido parasitario. En presencia de un ruido grave, la curva óptima de amplificación supone una disminución de la amplificación de esta zona para que emerja la zona aguda, rica en elementos del habla, y así evitar el efecto de máscara de la zona grave sobre la aguda.

La indudable mejoría consiste en la captación frontal, favoreciendo al interlocutor con respecto al ruido parasitario de fondo.

OTRAS POSIBILIDADES DEL AUDÍFONO DIGITAL

Las nuevas posibilidades ofrecidas por la prótesis digital a las personas con audición deficiente permiten entrever la posibilidad final de utilizar la misma prótesis con algoritmos cada vez más precisos.

Los progresos esenciales radican en las posibilidades de un análisis predictivo de la señal y de un cambio de amplificación, en función de la evolución a corto término de la señal de entrada. Actualmente, los sistemas digitales pueden todavía considerarse como sistemas cerrados en relación con el potencial final, siendo infinito el número teórico de algoritmos futuros; éstos están vinculados al mejor conocimiento de las necesidades reales de los deficientes auditivos. La verdadera evolución surgirá frente a la posibilidad de cargar el microprocesador con los programas, cada vez más avanzados, a medida que se lancen al mercado, hasta saturar la velocidad de procesamiento y la memoria interna. La revolución anunciada se deberá a la venta del aparato por separado y a la adquisición por parte del audioprotesista, del soporte informático, cargado por una interfaz en el microprocesador del audífono. De este modo, será posible cambiar de técnica sin un cambio eventual de aparato.

Actualmente, los datos relacionados con el audífono evolucionan rápidamente al ritmo del progreso electrónico e informático. Ello hace obsoleta toda presentación a corto plazo del conjunto de posibilidades que posteriormente se pondrán a disposición de los deficientes auditivos. Los avances técnicos en la aplicación protésica de la sordera evolucionan día a día tanto en el terreno de las sorderas leves como de las sorderas con pérdidas importantes o que presentan mayores distorsiones. La ventaja real del audífono radica en la satisfacción, cada vez mayor, de los pacientes sordos con aplicaciones protésicas. Mucho se ha incrementado la complejidad de la elección dado el avance tecnológico, ya que actualmente el número de combinaciones de parámetros regulables ha pasado de algunas centenas a varios millones de centenas. Forzosamente, cuanto mayor el número, más compleja la solución ideal.

El audioprotesista debe evolucionar al ritmo del avance tecnológico para elegir la amplificación mejor adaptada a las necesidades específicas de cada deficiente auditivo. Las reglas estadísticas, base del tratamiento de la señal introducida en los nuevos métodos, a veces no corresponden al análisis de una aplicación protésica para un paciente en particular.

INVESTIGACIONES [14, 21, 23, 38]

La prescripción de una prótesis auditiva requiere la realización previa de un examen otológico y de una audiometría tonal y vocal. Las circunstancias de la prescripción son diferentes en adultos y niños.

■ *En adultos*

El médico otorrinolaringólogo debe realizar dos pruebas para establecer el diagnóstico de pérdida auditiva y determinar una indicación de prótesis auditiva: la audiometría tonal y la audiometría vocal.

Audiometría tonal liminar

Se realiza por conducción aérea, completada por una conducción ósea, en caso de audición asimétrica. Es necesario tapar el oído más sano durante la audiometría tonal y vocal. La lectura de un audiograma tonal no es la de una curva sino la de un campo auditivo.

La audiometría tonal interviene en varias fases de la prescripción protésica. La indicación de una corrección auditiva con audífono depende ante todo de la molestia manifestada por el paciente, la cual determina la necesidad de una mejor audición y la presencia de un acufeno crónico. En sí, la audiometría tonal no constituye el elemento determinante. Sin embargo, si se quiere definir un criterio tonal para la aplicación protésica, puede considerarse el beneficio de un audífono para cualquier persona con una pérdida superior a 30 dB a 2 000 Hz y las otras frecuencias más agudas de la percepción humana. En caso de pérdida en las frecuencias medias o graves, una pérdida media de 35 dB en las frecuencias entre 500 y 2 000 Hz constituye una indicación para colocar un audífono.

El examen audiométrico apoya el diagnóstico etiológico. La supervisión de la curva permite confirmar tanto si la pérdida es fija como si ella tiene un carácter evolutivo o fluctuante.

Audiometría vocal tradicional [33]

Su práctica es obligatoria y debe realizarse en cabina insonorizada. Con frecuencia descuidada, la audiometría vocal es indispensable. Sirve para evaluar la incomodidad social del paciente. La inteligibilidad de la palabra puede diferir de un oído al otro, en tanto que los umbrales para un sonido puro son iguales. La audiometría vocal, además de la pérdida auditiva tal como se inscribe en la curva de umbral, indica también las distorsiones supraliminares. La audiometría vocal ofrece la imagen de la mejor inteligibilidad puesto que el examen se realiza en cabina insonorizada, con casco o en campo libre, pero no presenta la realidad de la inteligibilidad cuando existe ruido de fondo. Por esta razón es interesante recurrir a la audiometría vocal con ruido. La audiometría vocal hace pensar, cuando la inteligibilidad decae a altas intensidades, en la presencia de una alteración funcional (reclutamiento), es decir, de una lesión endococlear. Un desplazamiento entre la curva tonal y la curva vocal hace sospechar una lesión retrococlear.

En caso de pérdida auditiva bilateral asimétrica, es indispensable recurrir a la audiometría vocal con técnicas de ensordecimiento.

¿Merecen utilizarse otras pruebas ante la hipótesis de una prescripción de ayuda auditiva?

Timpanometría

Está indicada si el audiograma tonal por conducción ósea muestra un componente de transmisión. El estudio del reflejo del estribo a diferentes frecuencias puede sugerir una lesión retrococlear. Este mismo estudio puede sugerir, cuando existe una separación entre umbral de percepción tonal y aumento de menos de 50 dB, una alteración funcional (reclutamiento) (prueba de Metz).

Potenciales evocados auditivos

Están indicados para eliminar una lesión retrococlear que constituye una contraindicación formal a la prescripción de un audífono.

Acufenometría

En el cuadro de la audiometría tonal puede ser interesante la caracterización de un acufeno subjetivo. Se mide entonces la altura tonal del acufeno ya sea por comparación o por enmascaramiento (acufenometría). También se mide la intensidad del acufeno cuando se ha establecido su frecuencia por comparación.

Audiometría vocal en presencia de ruido [16, 17, 18, 37]

Objetiva la incomodidad real del paciente, en particular sus dificultades de comprensión en presencia de ruido. El método propuesto por Elbaz consiste en determinar, con una audiometría tonal en el silencio, la intensidad mínima por la cual la inteligibilidad es del 100 %, luego fijar el nivel de la voz a 10 dB por encima de esta intensidad mínima, y añadir el ruido blanco a intensidades crecientes de 5 dB. Los resultados se interpretan comparándolos con series de valores normativos que deben establecerse para cada dispositivo. El estudio de la inteligibilidad en presencia de ruido, medida sin prótesis, permite predecir la inteligibilidad en un medio ruidoso con prótesis. Esta audiometría permite también el seguimiento de la evolución de la audición del paciente, de forma más precisa que la audiometría tonal y afortunadamente viene a completar el trazado de la curva de inteligibilidad.

Otoemisiones acústicas provocadas [4]

Se pueden utilizar en el adulto con umbrales audiométricos fiables. La ausencia de otoemisión, a pesar de una pérdida de audición en la mejor frecuencia inferior a 40 dB sugiere, en ausencia de un factor de transmisión, una lesión extendida de las células ciliadas externas. Tal disfunción podría explicar la aparición de dificultades de selectividad frecuencial y una mala inteligibilidad en presencia de ruido.

Pruebas psicoacústicas específicas

Permiten poner de manifiesto las distorsiones responsables de la disminución de inteligibilidad de la palabra. Las pruebas constituyen una etapa importante en la elección de una prótesis auditiva.

La distorsión de intensidad más conocida es la alteración funcional. Entre las pruebas tradicionales de alteración funcional, la más fácil de utilizar es la prueba de Metz. La evaluación de la alteración funcional se establece también midiendo los umbrales subjetivos de comodidad y de incomodidad auditiva. La graduación subjetiva de la sonoridad por categoría, como la LGOB *(loudness growth in half-octave bonds)*, se utiliza para ciertos programas informáticos de adaptación protésica. También es interesante para evaluar las distorsiones de intensidad, medir los umbrales diferenciales de intensidad y la adición de la sonoridad.

La selectividad frecuencial es la capacidad del sistema auditivo para distinguir sonidos simultáneos de frecuencias distintas [30]. La medida de la selectividad frecuencial requiere procedimientos extensos y material específico. Es posible poner de manifiesto las anomalías de selectividad frecuencial que pueden explicar una molestia en un entorno reverberante.

La evaluación de dos características temporales es interesante en la colocación de audífonos:

— la resolución temporal es la capacidad de detección del intervalo de tiempo entre los sonidos sucesivos;

— la adaptación es la disminución progresiva y la percepción de un sonido continuo más allá de algunos minutos.

Pruebas auditivas centrales se cuentan entre las pruebas vocales sensibilizadas: son esencialmente la prueba de integración de Lafon, la prueba dicótica con palabras disilábicas y la identificación de frases sintéticas. Estas pruebas centrales pueden tener un interés de orientación diagnóstica hacia una lesión central y establecer un pronóstico de prótesis.

■ *Examen audiológico del niño* [39]

El examen audiológico del niño es tanto más importante cuando el diagnóstico de sordera exige un tratamiento inmediato. Este tratamiento comporta el inicio de una educación por parte de un reeducador del lenguaje y la colocación de una prótesis bilateral. Esta intervención es delicada, ya que conviene apreciar la pérdida auditiva en cada oído. Una corrección auditiva con una ganancia insuficiente resulta ineficaz. Una corrección con una ganancia demasiado importante es nociva y contribuye al rechazo del audífono por parte del niño.

Si se quiere alcanzar un diagnóstico fiable, la investigación audiológica del niño debe realizarse según un protocolo que no admite excepciones en su desarrollo.

Pruebas clínicas

La investigación comienza siempre por las pruebas clínicas. El material sonoro corresponde a instrumentos musicales, utilizados a baja o alta intensidad, estando sus espectros en tres zonas, los graves, las frecuencias medias y los agudos. Al lado de los instrumentos musicales, son importantes los ruidos familiares como arrugar el papel, ruido de una cuchara en una taza, golpecitos sobre una superficie con resonancia. La voz sigue siendo el material sonoro cuya intensidad se puede modificar a voluntad.

Audiometría condicionada, conocida también como audiometría comportamental. Se han descrito dos pruebas: la *peep show box* diseñada por Dix y Halipike y el ROC de Suzuki. La audiometría condicionada se puede realizar en campo libre y también con casco, lo cual permite un estudio de la conducción aérea y de la conducción ósea de cada oído por separado.

Esta audiometría requiere personal experimentado. De esta manera se obtiene una curva audiométrica para cada oído antes de la edad de 1 año, pero deben reunirse las condiciones favorables, que el niño esté «tranquilo», que no presente ninguna alteración neurológica ni psicológica importante. La precisión de la medida está en más o menos 10 dB.

Hay algunos casos en que es útil recurrir a la electrofisiología y especialmente a la medida de los potenciales evocados auditivos precoces. El estímulo se realiza con clics de distintas intensidades. Se debe realizar el examen bajo condiciones muy rigurosas. Conviene interpretar un trazado plano con mucha prudencia. Se debe recordar que el trazado de los potenciales evocados auditivos precoces es plano cuando se trata de una sordera profunda o una sordera con algún residual por debajo de 90 dB y con una pérdida superior a 100 dB para las frecuencias superiores a 4 000 Hz. La exploración se realiza exclusivamente para las frecuencias superiores a 1 kHz.

La impedanciometría es útil, precedida por una otoscopia que verifica la integridad del tímpano. Esta prueba permite establecer el diagnóstico simple de otitis seromucosa, que modifica los trazados de otras investigaciones. La impedanciometría comprende dos partes: una curva de timpanometría que permite indicar, esencialmente en el niño, la ausencia de otitis seromucosa, la ausencia de disyunción de la cadena osicular, pero la curva permanece normal en caso de fijación de la cadena osicular. Es interesante medir el reflejo del estribo pero, por sí solo, no sirve para constituir un método de medida de la función auditiva.

La otoemisión acústica provocada tiene su interés en la detección de la sordera en el niño. Después de haber realizado una timpanometría que afirma la ausencia de otitis seromucosa, se puede saber si la audición se sitúa entre cero y 30 dB.

Se dejan de lado los casos rarísimos de sordera retrococlear del niño.

Estas diferentes investigaciones deben tener una concordancia absoluta. En caso de discordancia, es importante recomenzar las investigaciones. Actualmente, los exámenes audiológicos disponibles hacen posible la clasificación de la sordera del niño en sordera profunda, sordera grave, hemisordera, sordera leve, y dar al audioprotesista las indicaciones necesarias para la aplicación protésica correspondiente.

Prótesis por conducción ósea [6, 22, 24, 36]

Existen dos tipos. Puede tratarse de un vibrador que reemplaza el auricular, dispuesto en el mastoides y mantenido por una banda alrededor de la cabeza. Las dos cócleas reciben los mensajes transmitidos por el vibrador. En el caso de un adulto, el vibrador puede integrarse en el extremo de la pata de las gafas. El segundo tipo es la prótesis osteointegrada. El audífono por conducción ósea se coloca directamente sobre una fijación osteointegrada en el hueso temporal por detrás del oído externo.

La prótesis por conducción ósea tradicional encuentra su indicación en el niño, en el caso particular de las aplasias mayores bilaterales del oído externo y medio con una sordera de transmisión pura o ligeramente laberintizada. La aplicación debe ser muy precoz. Los resultados son mejores cuando no existe lesión coclear. Hacia los 7 años de edad, cuando se inicia el primer ciclo de escolaridad, el niño soporta mal la banda alrededor de la cabeza. A esta edad se puede considerar la colocación de un aparato por conducción ósea directa osteointegrada. La creación, mediante cirugía funcional, de neoconductos permite eventualmente y a posteriori la colocación de una prótesis por vía aérea.

En el adulto, la indicación de una prótesis con anclaje óseo se debe a la imposibilidad o a la insuficiencia de una prótesis por vía aérea debido a oídos otorreicos o a cavidades de vaciado inestables. De hecho, las indicaciones en el adulto son raras.

¿Debe indicarse un aparato bilateral por conducción ósea directa? Este tipo de corrección auditiva aportaría una posibilidad de localización espacial y una mejor inteligibilidad en el ruido. La prótesis con pilar osteointegrado impone una intervención quirúrgica y cuidados del cuero cabelludo alrededor del pilar.

ACUFENOS Y PRÓTESIS AUDITIVA [19, 20, 28, 46]

La situación es diferente si un paciente acude a la consulta por acufeno y se presenta con umbrales normales (es el caso más raro) o si acude por acufenos, signo de una lesión del órgano de Corti. También puede tratarse de individuos que acuden a la consulta por hipoacusia y para quienes: el interrogatorio indica la presencia de acufenos que ellos toleran más o menos bien según las circunstancias, y también en función de las variaciones de intensidad de los acufenos.

Diversos aparatos de correcciones auditivas pueden utilizarse para el tratamiento terapéutico de los acufenos: el audífono, los enmascarantes de acufeno y los generadores de «ruido blanco», que probablemente pongan en juego mecanismos fisiológicos diferentes. De todas maneras, el tratamiento de acufeno en todos estos casos se basa en el «enmascaramiento» por un sonido o por sonidos exteriores.

El enmascaramiento del acufeno por un estímulo acústico se distingue del enmascaramiento de un estímulo sonoro, particularmente en el caso del acufeno: las curvas de armonía por lo general son más amplias. Además, los sonidos encubiertos presentados contralateralmente pueden resultar muy eficaces, y un sonido puro de baja frecuencia puede enmascarar un acufeno que corresponde a una banda amplia, lo que nunca es cierto para un estímulo externo. Se supone que estas diferencias resultan de los siguientes hechos: el lugar de interacción entre el sonido por enmascarar y la máscara estaría, en el caso del acufeno, situado bastante alto en las vías nerviosas donde el acufeno en sí es consecuencia de una lesión retrococlear. A pesar de estas diferencias, el tratamiento por máscara se basa en la analogía de los procesos neurofisiológicos comprometidos en los dos casos. Se supone que una parte de los mecanismos implicados en enmascarar un estímulo acústico por otro podría también intervenir en el acufeno para hacerlo inaudible o por lo menos disminuir su intensidad. La manifestación de estímulos sonoros activa las fibras nerviosas de la periferia hasta el córtex. La manifestación simultánea de un sonido enmascarante compromete los mismos conductos neuronales. Cuando estos últimos están ocupados por el sonido enmascarante, ya no están disponibles para transportar la descarga que corresponde al estímulo, traduciéndose en un enmascaramiento de este último. El mecanismo neurofisiológico del enmascaramiento finaliza al cesar el sonido enmascarante. Al no estar ocupado el canal neuronal, se escucha de nuevo el estímulo sonoro. No obstante, al cesar el sonido enmascarante durante un corto período de tiempo, los efectos residuales persisten en la descarga de las fibras correspondientes a las frecuencias del estímulo externo. La actividad espontánea de la fibra nerviosa está disminuida. Estos efectos pueden explicarse por una depleción de los neurotransmisores sinápticos.

La presencia continua o repetida de un estímulo puede acompañarse de una adaptación de la respuesta nerviosa, lo que resulta generalmente en una disminución de la sensación, que desaparece progresivamente en el ruido de fondo.

Se dice que el paciente se habitúa al estímulo. El tiempo necesario para que esto se produzca es muy variable según los individuos y depende de diferentes factores, entre ellos la reacción psicológica a la sensación percibida. Por lo tanto, el principio del tratamiento del paciente acuménico está destinado a promover el fenómeno de habituación. La habituación la facilita la audición, durante varios días, varias horas al día y durante varios meses, del ruido emitido por un generador de «ruido blanco» con tal intensidad que deja el acufeno audible por encima del mismo. El objetivo que se persigue es la habituación al «ruido blanco» que debe ir a la par con la habituación al acufeno, presumiendo que también se apliquen al acufeno los mecanismos neurofisiológicos responsables de la habituación a los estímulos auditivos.

■ *Enmascarantes de acufeno*

Si bien este tipo de prótesis, cuyo efecto está basado solamente en el fenómeno de enmascaramiento, no parece muy valorado por los pacientes, resulta útil para algunos. Las bandas amplias son más eficaces que las estrechas y se toleran mejor.

■ *Generadores de «ruido blanco»*

La prescripción de estos aparatos se integra en un tratamiento de tipo terapia de habituación, el cual se basa en dos tipos de intervenciones complementarias. La primera consiste en informar al paciente sobre el origen y el futuro del acufeno, la segunda es la introducción de ruido de fondo de baja intensidad. En una habitación tranquila, acufeno y ruido de fondo deben ser audibles.

■ *Ayuda auditiva propiamente dicha*

Es ciertamente la mejor terapia posible, ya que se puede reducir la molestia asociada al acufeno al mejorar la comunicación e incrementar la capacidad de comunicar. Ahí encuentra su lugar el fenómeno de habituación. Por lo tanto, el audífono tiene una doble finalidad: tratar la pérdida auditiva y realizar un excelente enmascaramiento del acufeno. Ciertamente, el poner a disposición del paciente sordo la prótesis digital, se ofrece un elemento más al surtido de ayudas auditivas, que permitirá un acceso mucho más eficaz al tratamiento con audífono de los acufenos que acompañan la sordera. El audífono permite una regulación de los niveles de intensidad gracias a la compresión, permitiendo también disminuir la agravación de la intensidad de los acufenos que pueda provocar el ruido.

Aplicación protésica

En toda aplicación protésica auditiva debe tenerse presente el descriptivo siguiente:

«La corrección auditiva con audífono comprende la elección, la adaptación, la entrega, el control de eficacia inmediata y permanente de la prótesis auditiva, así como la educación protésica del deficiente auditivo portador de una prótesis». La entrega de cada aparato de prótesis auditiva está sujeta a la prescripción médica previa y obligatoria de un aparato satisfactorio, después de la exploración otológica y audiométrica tonal y vocal.

El código europeo de deontología, votado en 1988 por la asociación europea de audioprotesistas, se basa en este texto para definir la corrección auditiva con prótesis: insiste en el acompañamiento humano y el soporte psicológico.

Tiene calidad de audioprotesista la persona que, sobre la base de una formación audioacústica completa, es titular de un diploma oficial o reconocido por el Estado de audioprotesista y practica la corrección de las deficiencias funcionales de la audición por medio de dispositivos mecánicos y electroacústicos que suplen estas deficiencias.

La venta de aparatos de corrección auditiva no puede disociarse de la aplicación protésica realizada por el audioprotesista.

Así definida, la aplicación protésica evita el riesgo audiológico que representaría para un paciente el uso incontrolado de un aparato de corrección auditiva con una hipercorrección general o de algunas zonas de frecuencia, provocando lesiones por traumatismo sonoro, o con una hipocorrección de algunas zonas de frecuencia, creando una privación sensorial y una limitación en la adquisición del lenguaje por parte del niño. Podría tratarse igualmente de correcciones auditivas realizadas en la sordera de transmisión, para las cuales la cirugía aportaría un resultado satisfactorio, o peor aún la colocación de una prótesis en un neurinoma de la acústica.

La colocación de la prótesis se efectúa bajo la completa responsabilidad del audioprotesista y en su presencia efectiva y física.

El primer aspecto del trámite protésico lo realiza el médico otorrinolaringólogo cuando plantea la indicación de una corrección auditiva. La manera de presentar con convicción la necesidad de una corrección auditiva para ambos oídos sordos orienta y condiciona al deficiente auditivo para la colocación de su audífono. Una prescripción positiva y dinámica permite que las personas con audición deficiente perciban la aplicación protésica como una solución completa y no como una fatalidad.

Entrevista preprotésica con el audioprotesista

Comprende dos fases: una fase en la cual se destacan las motivaciones principales del deficiente auditivo así como sus reticencias; y otra fase en la cual se detalla la situación del entorno ante la aplicación protésica. La fase de investigación comporta aspectos precisos que permiten evaluar la incomodidad social y hacer que el deficiente auditivo concrete la contrariedad que siente en situaciones precisas. Ello permite aclarar la diversidad y la importancia de la discapacidad social.

Exámenes preprotésicos [2]

Tienen por objeto calificar y cuantificar la sordera del paciente desde un punto de vista funcional. Existe una batería de pruebas, pero es posible utilizarlas todas sistemáticamente. Conviene hacer una elección de estas pruebas en función de una entrevista previa donde se tomarán en cuenta las situaciones de molestia auditiva descritas por el paciente, los objetivos de rehabilitación, el método de colocación utilizado, las posibilidades previstas con el audífono. Existe una prueba de base que es inevitable, la audiometría tonal y vocal.

Pruebas psicoacústicas

Tienen un lugar cada vez más importante para el audioprotesista. Las medidas de escala de sensación sonora forman parte integral del trámite protésico. Intervienen en la elección y el ajuste de la compresión. De estas medidas y del ajuste depende la calidad de la sensación en el paciente con aplicación protésica.

La elección protésica es una fase importante. De las posibilidades técnicas del aparato elegido dependerán las compensaciones posibles. La elección final será el resultado de un análisis técnico y audiológico y de la discusión con el paciente. El análisis audiológico y del entorno ofrece las condiciones técnicas necesarias: beneficio, filtro, nivel de salida, número y tipos de compresión. La prótesis auditiva es mejor aceptada por el paciente cuando la comprende, pero también cuando se le explican sus límites.

El término «colocación bilateral» debe sustituirse por el de «aparato estereofónico» [13]. Es importante hacer que los pacientes comprendan que no se trata de un segundo aparato sino de un equipo completo. Se debe dar una explicación adecuada del papel y el modo de funcionamiento de la estereofonía en la audición en un medio ruidoso, en la localización espacial y en la percepción de una fuente sonora alejada.

La cuestión «contorno-intra», nunca debe proponerse en términos de estética exclusivamente sino más bien en términos de calidad de rehabilitación.

Existe una gran diversidad de métodos de colocación de aparatos auditivos. Se basan en diversos exámenes, que abarcan desde la tonal sola hasta las escalas de intensidad, pasando por estudios fonéticos. La elección de un método de colocación de prótesis podrá practicarse en función de la costumbre de trabajo, del tipo de sordera, del tipo de aplicación protésica elegido, del soporte informático de programación de los aparatos. No existe un método absoluto de regulación, por esta razón la fase del ajuste final de las regulaciones es indispensable.

La colocación de la aplicación protésica es doble: la abrazadera no debe ocasionar ningún tipo de molestias y debe ser hermética para evitar el efecto Larsen. En cuanto al audífono, se debe procurar que los primeros ajustes sean confortables y que no generen intolerancia alguna. Este primer contacto con la aplicación protésica es fundamental. La informática encuentra en esta etapa un lugar predominante, facilita y mejora la colocación del audífono.

La evaluación de los resultados es cuantitativa, obtenida por los exámenes audiológicos [16] y cualitativa, por comparación de la capacidad de audición y de comprensión en la vida de todos los días, antes y después de la corrección auditiva con prótesis. El objetivo de la colocación del audífono es mejorar la calidad de vida de la persona con audición deficiente; se trata pues de un concepto muy subjetivo.

El seguimiento protésico es indispensable para el uso permanente de la aplicación protésica y debe programarse en cuanto se coloque un audífono. Este seguimiento protésico consiste en un control técnico y preventivo del aparato mediante las tareas de mantenimiento y conservación. Conlleva igualmente un control del uso permanente del audífono y de la actitud del paciente ante estas ayudas.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Para su comercialización, los aparatos de corrección auditiva deben contar con una autorización de lanzamiento en el mercado que se otorga según una certificación que indica su cali-

dad y su conformidad con las exigencias esenciales relativas a la seguridad y salud de los usuarios. Si el audioprotesista es un auxiliar médico inscrito en el Código de la salud pública, su actividad está regida igualmente por disposiciones legales. De esta manera, puede realizar una información de carácter comercial sobre su actividad y los productos que distribuye.

ACCESORIOS DE AYUDA A LA COMUNICACIÓN [12]

Están diseñados para ampliar el campo de aplicación de los sistemas de corrección auditiva y se aplican especialmente para situaciones acústicas específicas o difíciles. Son muy útiles frente a los obstáculos de la comunicación como el ruido, la distancia o la reverberación.

Los accesorios de ayuda a la comunicación se basan en el siguiente principio: un captador extrae la señal cerca del origen sonoro, la señal útil circula por un canal de transmisión que está sujeto en poca o ninguna medida a la influencia de los sonidos perturbadores. La señal transmitida se inyecta en el aparato de la persona con deficiencia auditiva, vía una interfaz apropiada, o se le presenta la señal directamente al oído. Se utiliza la transmisión por cable, la transmisión por ondas radiofónicas (FM), transmisión por infrarrojos, transmisión acústica (sistema direccional), transmisión óptica (señalización luminosa).

Los micrófonos pueden contar con diferentes presentaciones: micrófono de mano, denominado micrófono de conferencia, micrófono de cuello, microemisor.

Para escuchar la radio, la televisión o cualquier aparato de reproducción sonora, es casi siempre posible conectarse directamente a una salida auxiliar. Esta solución tiene la ventaja de librarse por completo del medio ambiente y de sus perturbaciones potenciales: la entrada de audio ofrece acceso directo a la entrada eléctrica del amplificador del audífono. Para inyectar la señal en el audífono, se debe disponer de la interfaz apropiada. Se trata de un acoplamiento de audio sobre el cual se conecta directamente por cable un accesorio o un receptor de faz externa. El funcionamiento del accesorio puede ser independiente o paralelo al micrófono del audífono. Los avances tecnológicos más recientes permiten hoy en día la integración total de un minirreceptor de FM en un acoplamiento de audio. Esta última solución tiene un porvenir muy prometedor ya que libera al usuario de todas las uniones por cable y puede adaptarse a muchos de los actuales audífonos.

Acoplamiento magnético: también se puede utilizar la bobina de inducción del audífono para recibir la señal emitida por el accesorio. En ese caso se debe utilizar una bobina emisora que puede colocarse contra el audífono o como un collar magnético. Este modo de unión es útil cuando el audífono no está dotado de entrada de audio. Según los aparatos, está disponible la función teléfono independiente o teléfono más micrófono.

La escucha con casco es el último recurso que permite recibir la señal sin ayuda auditiva. Su principal inconveniente es que la persona con audición deficiente no se beneficia de la corrección específica que ofrece su audífono.

Un caso muy importante en la aplicación de los accesorios de audio, en la ocasión el sistema de FM, es la educación de los niños con audición deficiente, ya sea mediante clases especializadas o clases normales. El profesor está dotado de un micrófono de cuello y un emisor o un microemisor, a su vez el niño lleva los receptores ajustados en la misma frecuencia y conectados por cable al audífono. La elección adecuada y justa de las frecuencias de transmisión permite equipar las clases contiguas sin riesgo de interferencia.

Algunas salas de espectáculo y otros lugares públicos están equipados con circuitos magnéticos. Basta que el deficiente auditivo conmute su aparato en la posición telefónica, o teléfono más micrófono, para que reciba directamente la señal transmitida por radiación magnética.

Además de los aparatos especiales como los teléfonos con amplificador o los timbres amplificados, existe más de una gama de sistemas auxiliares. El principio consiste en transformar la señal acústica en una señal lumínica o vibratoria.

Otros dispositivos utilizan igualmente suplementos visuales para paliar la sordera, por ejemplo, los subtítulos de las emisiones televisivas, el videoteléfono, el correo electrónico por Internet.

Los múltiples accesorios de ayuda a la comunicación subrayan la necesidad de utilizar todos los recursos tecnológicos y la capacidad completa de las personas con audición deficiente para superar la deficiencia auditiva, romper el aislamiento y fortalecer la seguridad. También el avance tecnológico se aplica ampliamente a estos sistemas que ganan en eficacia y discreción.

PRÓTESIS DE OÍDO MEDIO IMPLANTABLES

Resulta necesario dejar a un lado los estimuladores del hueso temporal según lo descrito bajo el nombre de prótesis auditiva con anclaje óseo [45]. Las prótesis de oído medio implantables son aquéllas que se acoplan a la cadena osicular. Son diferentes según el tipo de estimulador.

■ *Sistema piezoeléctrico*

Fue desarrollado a partir de 1980 por Suzuki y Yanaguhara quienes han utilizado un vibrador piezoeléctrico, de hecho una cerámica bimorfa. La prótesis es totalmente implantable. Consta de un micrófono situado bajo la piel del conducto auditivo con un amplificador y una batería situada en una cavidad de mastoidectomía. La recarga de las pilas y la recarga de la batería se hace por inducción mediante una bobina externa frente al procesador interno. En Japón todavía están estudiando esta prótesis totalmente implantable. Es cierto que la puesta en marcha de estos programas se basa en las molestias del audífono por vía aérea; es decir, la oclusión del conducto auditivo externo, el efecto Larsen, una calidad sonora que no es del todo natural. El número de pacientes operados es demasiado reducido para que se pueda hablar de resultados. Los pacientes afirman tener una audición clara, natural, incluso en un ambiente ruidoso, sin interferencia sonora.

■ *Sistema electromagnético*

Permite compensar algunos defectos de los aparatos piezoeléctricos, principalmente el acoplamiento con la cabeza de la abrazadera o con la platina. Estas prótesis constan de un imán implantado y una bobina electromagnética de inducción. El imán implantado puede fijarse a los osículos o a la ventana coclear. La bobina de inducción se coloca en el conducto auditivo externo o se implanta en el peñasco del temporal. Este sistema ha sido experimentado por Maniglia, Heide, Baker, Kartuche y Tos.

Los implantes electromagnéticos constituyen la tercera forma de transmitir la vibración sonora a los osículos. Este tipo de implantes ha sido desarrollado por Frederickson. El transductor se conecta a una bobina externa que lo estimula de manera transcutánea. La parte electromagnética está en contacto directo con la cadena osicular mediante uno de sus extremos denominado sonda. Dados los inconvenientes asociados con la fisiología del tímpano, los aparatos acoplados a la membrana timpánica se han quedado en una fase experimental que sigue siendo estudiada por Perkins. Se han propuesto algunos aparatos que estimulan directamente la cápsula ótica (Spindel, Dumon, Welling y Barnes).

Más interesante es la prótesis presentada por la empresa Symfonix Devices bajo el nombre de Symfonix Vibrant Soundbridge. Este sistema consiste en una prótesis de oído

medio semiimplantable que permite la corrección auditiva en la sordera de percepción. A la fecha, 50 pacientes han sido implantados. La descripción del aparato indica que incrementa la inteligibilidad de la percepción de la palabra conforme a su sonido natural. El sistema está compuesto por un procesador situado sobre la piel del cuero cabelludo, por detrás hacia arriba del pabellón de la oreja, enfrente de un receptor implantado bajo la piel, receptor relacionado con un transductor *(floating mass transducer)* fijado sobre la apófisis larga del yunque. El procesador trata el sonido, como cualquier audífono, con programas adaptados al tipo de hipoacusia. El transductor convierte la señal en energía mecánica, lo que aumenta las vibraciones de la cadena osicular. Este sistema tiene su aplicación en la sordera con pérdida media. Hay información sobre trabajos para crear un sistema aplicable al niño, un sistema aplicable a las sorderas más importantes y un sistema totalmente implantable.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Morgon A. L'aide auditive. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-185-E-10, 1999, 12 p.

Bibliografía

[1] Alcantara JI. Preliminary evaluation of a formant enhancement algorithm on the perception of speech in noise for normally hearing listener. *Audiology* 1994 ; 33 : 15-27

[2] Beattie RC, Edgerton BJ. Reliability of monosyllabic descrimination tests in withe noise of differentiating among hearing aids. *J Speech Hear Disord* 1997 ; 62 : 464-476

[3] Bergman M. Aging and the perception of speech. Baltimore : University Park Press, 1980

[4] Berlin CL, Hood LJ, Hurley A, Wen H. Hearing aids : only forhearing impaired patients with abnormal otoacoustic emissions. In : Berlin CL ed. Hair cells and hearing aids. San Diego : Singular Publishing Group, 1996 : 1-175

[5] Bitjola L. Contribution à la mise au point d'une prothèse auditive conventionnelle numérique construite autour d'un processeur de traitement du signal, le TMS 320C25. [DEA de Génie Biologique et Médical]. Université Paris Val de Marne-UFR de Sciences et de Technologie, 1990

[6] Carlsson PU. On direct bone conduction hearing devices. Advances in transducer technology and measurements methods. Technical report n°195 department of applied electronics. Göteborg : Chalmers university of technology, 1990 : 1-183

[7] Caspary DM, Milbrandt JC, Helfert RH. Central auditory aging : GABA changes in the inferior colliculus. *Exp Gerontol* 1995 ; 30 : 349-360

[8] Chmiel R, Clark J, Jerger J, Jenkins H, Freeman R. Speech perception and production in children wearing a cochlear implant in one ear and a hearing aid in the opposite ear. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1995 ; 166 (suppl) : 314-316

[9] Chmiel R, Jerger J. Hearing aid use, central auditory disorder, and hearing handicap in ederly persons. *J Am Acad Audio* 1996 ; 7 : 190-202

[10] Chouard CH. L'appareillage des surdités de perception : étude d'une prothèse auditive numérique à 7 filtres entièrement programmables. *Bull Acad Natl Med* 1997 ; 181 : 275-286

[11] Chouard CH, Génin J, Meyer B. Clinical results of a 15 filters digital auditory prosthesis using selective amplification and compression. *Acta Otolaryngol* 1992 ; 112 : 230-236

[12] De Chicchis AR, Bess FH. Hearing aids and assistive listening devices. In : Bailey BJ ed. Head and neck surgery otolaryngolgy. Philadelphia : Lippincott Compagny, 1993 : 1859-1869

[13] Decroix G, Dehaussy J. Stéréaudiométrie et appareillage stéréophonique. Paris : Arnette, 1965

[14] Decroix G, Lafon JC, Morgon A, Portmann C. L'audiométrie du praticien. Paris : Arnette, 1972

[15] Divenyi PL, Haupt KM. Audiological correlates of speech understanding deficits in elderly listeners with mild-to-moderate hearing loss : I. Age and lateral asymmetry effects. *Ear Hear* 1997 ; 18 : 42-61

[16] Dyrlund O, Ludvigsen C, Olofsson A, Poulsen T. Hearing aid measurements with speech and noise signales. *Scand Audiol* 1994 ; 23 : 153-157

[17] Elbaz P, Leca F, Fresnel-Elbaz E, Miller P. Vocale dans le silence, vocale dans le bruit : un test simple de résistance de l'intelligibilité dans le bruit. *Ann Otolaryngol* 1992 ; 109 : 373-385

[18] Giraud AL, Garnier S, Micheyl C, Lina G, Chays A, Chery-Croze S. Auditory efferents involved in speech-in-noise intelligibility. *Neuroreport* 1997 ; 8 : 779-783

[19] Gold SL, Gray CG, Shouming HU, Jastreboff PJ. Selection and fitting of noise generators and International Seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 312-313

[20] Goldstein B, Shulman A. Tinnitus masking - a longitudinal study of efficacy/diagnosis1977-1994. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the Fifth International Seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 315-321

[21] Gordon-Salant S, Fitzgibbons PJ. Selected cognitive factors and speech recognition performance among young and elderly listeners. *J Speech Lang Hear Res* 1997 ; 40 : 423-431

[22] Häkansson B, Liden G, Tjellström A, Ringdahl A, Jacobsson M, Carlsson P et al. Ten years of experience with the swedish bone-anchored hearing system. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1990 ; 151 (suppl) : 1-16

[23] Halpin CT, Horton A, Hasso M. Low-frequency sensorineural loss : clinical evaluation and implications for hearing aid fitting. *Ear Hear* 1994 ; 15 : 71-81

[24] Hamann C, Manach Y, Roulleau P. La prothèse auditive à ancrage osseux BAHA. Résultats d'application bilatérale. *Rev Laryngol* 1991 ; 112 : 297-300

[25] Harrison M, Roush J. Age of suspicion, identification, and intervention for infants and young children with hearing loss : a national study. *Ear Hear* 1996 ; 17 : 55-62

[26] Hawkins DB, Yacullo WS. Signal-to-noise ration advantage of binaural hearing aids and directional microphones under different levels of reverberation. *J Speech Hear Disord* 1984 ; 49 : 278-286

[27] Hoschkin S. Customer satisfaction and subjective benefit with high performance hearing aids. *Hear Rev* 1996 ; 3 : 19-26

[28] Jastreboff PJ. Phantom auditory perception (tinnitus) : mechanisms of generation and perception. *Neurosci Res* 1990 ; 8 : 221-254

[29] Jerger J. Audiological findings in aging. *Adv Otorhinolaryngol* 1973 ; 20 : 115-124

[30] Kemp DT. Evidence of mechanical nonlinearity and frequency-selective wave amplification in the cochlea. *Arch Otorhinolaryngol* 1994 ; 224 : 37-45

[31] Kuk FK. The effects of distortion on user satisfaction with hearing aids. In : Valente M ed. Hearing aids : standards, options and limitations. New York : Thieme, 1996 : 327-367

[32] La parole des sourds. Psychanalyse et Surdités. *Rev Coll Psychanal* 1993 : 46-47

[33] Lafon JC. Le test phonétique et la mesure de l'audition. 1964

[34] Mac Rae JH. Permanent threshold shift associated with overamplification by hearing aids. *J Speech Hear Res* 1991 ; 34 : 403-414

[35] Miyamoto RT, Osberger MJ, Robbins AM, Myres WA, Kessler K, Pope ML. Comparison of speech perception abilities in deaf children with hearing aids or cochlear implants. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1991 ; 104 : 42-46

[36] Moore BC. Perceptual consequences of cochlear damage. Psychology series n°28. Oxford University Press, 1995 : 1-232

[37] Pichora-Fuller MK, Schneider BA, Daneman M. How young and old adults listen to and remember speech in noise. *J Acoust Soc Am* 1995 ; 97 : 593-608

[38] Ramsdell DA. The psychology of the hard of hearing and the deafened adult. In : Davis H ed. Hearing and deafness. New York : Holt, Richard and Winston, 1970 : 499-510

[39] Robbins AM, Renshaw JJ, Berry SW. Evaluation meaningful auditory integration in profoundly hearing-impaired children. *Am J Otol* 1991 ; 12 (suppl) : 144-150

[40] Schuknecht HF. Pathology of the ear. Cambridge : MA Harvard University Press, 1974

[41] Snik AF, Van Den Borne S, Brokx JP, Hoekstra C. Hearing-aid fitting in profoundly hearing impaired children. Comparison of prescription rule. *Scand Audiol* 1995 ; 24 : 225-230

[42] Somers NM. Speech perception abilities in children with cochlear implants or hearing aids. *Am J Otol* 1991 ; 12 (suppl) : 174-178

[43] Studebacker GA, Sherbecoe RL. Frequency importance functions for speech recognition in noise by hearing impaired subjects. Allyn and Bacon, 1993

[44] Tait M, Lutman ME. Comparison of early communicative behavior in young children with cochlear implants and with hearing aids. *Ear Hear* 1994 ; 15 : 352-361

[45] Tjellström A, Rosenhall U, Lindström J, Hallen O, Albrektsson T, Bränemark PI. Five year experience with skin penetrating bone anchored implants in the temporal bone. *Acta Otolaryngol Scand* 1983 : 95 : 568-575

[46] Tyler RS. Research needs for the treatment of tinnitus through instrumentation. In : Reich GE, Vernon JA eds. Proceedings of the Fifth International Seminar 1995. Portland : American Tinnitus Association, 1996 : 357-361

[47] Valente M, Fabry DA, Potts LG. Recognition of speech in noise with hearing aids using dual-microphones. *J Am Acad Audiol* 1995 ; 6 : 440-449

[48] Virole B. Psychologie de la surdité. Bruxelles : De Boeck, 1996 : 1-459